

Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - 00_Einstieg	8
Kapitel	8
Unterrichtsphase	8
Zeitbedarf	8
Sozialform	8
Lernziele	9
Benötigte Materialien	10
Vorbereitung	11
Unterrichtsverlauf	12
Einstieg	12
KAI einführen	12
Erarbeitung	12
Sicherung	12
Erwartete Schülerantworten	13
Typische Schwierigkeiten	14
Differenzierung	15
Unterstützung	15
Erweiterung	15
Kompetenzbezug	16
Erfahrung aus der Praxis	17
Ausblick	18
Entdecken	19
Lehrerband - 02_Erarbeiten	20
Kapitel	20
Unterrichtsphase	20
Zeitbedarf	20
Sozialform	20
Lernziele	21
Unterrichtsverlauf	22
Einstieg	22
Erarbeitung	22
Sicherung	22
Erwartete Schülerantworten	23
Typische Schwierigkeiten	24
Differenzierung	25
Kompetenzbezug	26
Erfahrung aus der Praxis	27

Lehrerband - 03_Merke	28
Kapitel	28
Unterrichtsphase	28
Zeitbedarf	28
Sozialform	28
Lernziele	29
Unterrichtsverlauf	30
Einstieg	30
Erarbeitung	30
Sicherung	30
Erwartete Schülerantworten	31
Typische Schwierigkeiten	32
Differenzierung	33
Kompetenzbezug	34
Erfahrung aus der Praxis	35
Lehrerband - 04_Beispiele	36
Kapitel	36
Unterrichtsphase	36
Zeitbedarf	36
Sozialform	36
Lernziele	37
Unterrichtsverlauf	38
Erwartete Schülerantworten	39
Typische Schwierigkeiten	40
Differenzierung	41
Kompetenzbezug	42
Erfahrung aus der Praxis	43
Lehrerband - 05_Alltag_und_Computer	44
Kapitel	44
Unterrichtsphase	44
Zeitbedarf	44
Sozialform	44
Lernziele	45
Unterrichtsverlauf	46
Scratch und Python	46
Erwartete Schülerantworten	47
Typische Schwierigkeiten	48
Differenzierung	49

Kompetenzbezug	50
Erfahrung aus der Praxis	51
Lehrerband - 06_Scratch_HowTo	52
Kapitel	52
Unterrichtsphase	52
Zeitbedarf	52
Sozialform	52
Lernziele	53
Benötigte Materialien	54
Vorbereitung	55
Unterrichtsverlauf	56
Einstieg	56
Erarbeitung	56
Test	56
Sicherung	56
Erwartete Schülerantworten	57
Typische Schwierigkeiten	58
Differenzierung	59
Unterstützung	59
Erweiterung	59
Kompetenzbezug	60
Erfahrung aus der Praxis	61
Lehrerband - 07_Python_HowTo	62
Kapitel	62
Unterrichtsphase	62
Zeitbedarf	62
Sozialform	62
Lernziele	63
Benötigte Materialien	64
Unterrichtsverlauf	65
Einstieg	65
Erarbeitung	65
Vergleich	65
Erwartete Schülerantworten	66
Typische Schwierigkeiten	67
Differenzierung	68
Unterstützung	68
Erweiterung	68
Kompetenzbezug	69

Erfahrung aus der Praxis	70
Lehrerband - 08_Uebungen	71
Kapitel	71
Unterrichtsphase	71
Zeitbedarf	71
Sozialform	71
Lernziele	72
Unterrichtsverlauf	73
Verstehen	73
Anwenden	73
Übertragen	73
Hinweise zu einzelnen Aufgaben	74
KAI findet den Fehler	74
Algorithmen ausführen	74
Eigene Algorithmen	74
Erwartete Schülerantworten	75
Typische Schwierigkeiten	76
Differenzierung	77
Unterstützung	77
Erweiterung	77
Kompetenzbezug	78
Erfahrung aus der Praxis	79
Transfer	80
Lehrerband - 10_Projekt	81
Kapitel	81
Unterrichtsphase	81
Zeitbedarf	81
Sozialform	81
Lernziele	82
Projektidee	83
Unterrichtsverlauf	84
Phase 1	84
Phase 2	84
Phase 3	84
Phase 4	84
Phase 5	84
Rolle der Lehrkraft	85
Bewertung	86
Typische Schwierigkeiten	87
Kompetenzbezug	88

Erfahrung aus der Praxis	89
Lehrerband - 11_Reflection	90
Kapitel	90
Unterrichtsphase	90
Zeitbedarf	90
Sozialform	90
Lernziele	91
Unterrichtsverlauf	92
Hinweise	93
Erwartete Ergebnisse	94
Kompetenzbezug	95
Erfahrung aus der Praxis	96
Lehrerband - 12 Kompetenzcheck	97
Kapitel	97
Unterrichtsphase	97
Zeitbedarf	97
Sozialform	97
Ziel	97
Überprüfte Kompetenzen	97
Durchführung	97
Lösungen	98
Aufgabe 1 – Algorithmus erkennen	98
Aufgabe 2 – Fehler finden	98
Aufgabe 3 – Algorithmus entwickeln	98
Aufgabe 4 – Scratch und Python	99
Selbsteinschätzung	99
Bewertungsmöglichkeit	100
Typische Schwierigkeiten	101
Algorithmus und Programm werden gleichgesetzt	101
Eindeutigkeit und Vollständigkeit werden verwechselt	101
Schüler suchen nur Syntaxfehler	101
Differenzierung	102
Unterstützung	102
Erweiterung	102
Anschluss an die Komplexaufgabe	103
Erfahrung aus der Praxis	104
Lehrerband - Projektstart	105
Lehrplanbezug	105
Ziel	105
Zeitbedarf	105
Hinweise	105
Rolle der Lehrkraft	105
Ergebnis der Phase	105

Abbruchkriterium	105
Lehrerband - Problemanalyse	106
Ziel	106
Zeitbedarf	106
Schwerpunkt	106
Muss- und Kann-Anforderungen	106
EVAS	106
Peer-Review	106
Beobachtung	106
Ergebnis der Phase	106
Lehrerband - Lösungsentwurf und Planung	107
Ziel	107
Zeitbedarf	107
Didaktischer Schwerpunkt	107
Mehrere Lösungswege	107
Inkrementelles Vorgehen	107
Unterstützende Lehrerfragen	107
Ergebnis der Phase	107
Lehrerband - Umsetzung	109
Ziel	109
Zeitbedarf	109
Arbeitsprinzip	109
Rolle der Lehrkraft	109
Unterstützungsgrenze	109
Entwicklungsprotokoll	109
Ergebnis der Phase	109
Lehrerband - Testen und Verbessern	110
Ziel	110
Zeitbedarf	110
Testbegriff	110
Fremdtest	110
Priorisierung	110
Lehrerfragen	110
Ergebnis der Phase	110
Lehrerband - Dokumentation	111
Ziel	111
Zeitbedarf	111
Wichtig	111
Mindestbestandteile	111
Bewertung	111
Typischer Fehler	111
Ergebnis der Phase	111
Lehrerband - Präsentation und Reflexion	112
Ziel	112
Zeitbedarf	112
Präsentation	112
Präsentationsdauer	112
Rückfragen	112
Reflexion	112
Abschluss des Qualitätskreislaufs	112

Lehrplanbezug	113
-------------------------	-----

Lehrerband - 00_Einstieg

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Einstieg

Zeitbedarf

ca. 15-20 Minuten

Sozialform

- Plenum
 - Partnerarbeit
 - Unterrichtsgespräch
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erkennen, dass Menschen unvollständige Anweisungen häufig ergänzen.
- erleben, dass Computer keine Informationen ergänzen können.
- entwickeln die Notwendigkeit genauer Anweisungen.
- werden auf den Begriff „Algorithmus“ vorbereitet.

Der Begriff **Algorithmus** wird in dieser Stunde bewusst noch nicht eingeführt.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft
 - Tafel oder Beamer
 - optional: Tasse, Löffel, Kakaopulver, Milch
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft liest die Anleitung aus dem Arbeitsheft vor oder projiziert sie an die Tafel.

Milch nehmen.

Kakao dazu.

Umrühren.

Fertig.

Noch keine Hinweise geben.

Unterrichtsverlauf

Einstieg

Fragen Sie die Klasse:

Reicht diese Anleitung aus?

Die meisten Schülerinnen und Schüler antworten zunächst mit „Ja“.

Greifen Sie diese Antwort zunächst nicht auf.

KAI einführen

Erinnern Sie an die Eigenschaften von KAI.

KAI

- rät nicht,
- ergänzt nichts,
- führt nur aus,
- fragt nach, wenn Informationen fehlen.

Lassen Sie nun einzelne Schülerinnen und Schüler die Rolle von KAI übernehmen.

Erarbeitung

Lesen Sie Schritt für Schritt die Anleitung.

Nach jedem Schritt darf KAI Fragen stellen.

Typische Fragen:

- Welche Milch?
- Wo steht die Milch?
- Welche Tasse?
- Wie viel Kakao?
- Welcher Löffel?
- Wie lange umrühren?
- Womit umrühren?
- Wann ist der Kakao fertig?

Schreiben Sie die Fragen an die Tafel.

Die Anzahl der Fragen überrascht die Klasse meist deutlich.

Sicherung

Gemeinsame Erkenntnis:

Menschen ergänzen fehlende Informationen aufgrund ihrer Erfahrungen.

Computer besitzen dieses Hintergrundwissen nicht.

Deshalb benötigen Computer wesentlich genauere Anweisungen.

Erwartete Schülerantworten

Mögliche fehlende Informationen:

- Material
- Menge
- Reihenfolge
- Dauer
- Werkzeug
- Zeitpunkt

Viele Gruppen nennen zusätzlich:

- Temperatur
- Reihenfolge beim Einfüllen
- Gefäß

Diese Antworten können aufgegriffen werden.

Typische Schwierigkeiten

Einige Schülerinnen und Schüler argumentieren:

“Das weiß doch jeder.”

Greifen Sie dies auf.

Fragen Sie:

Woher soll KAI das wissen?

Die Diskussion führt meist von selbst zur eigentlichen Erkenntnis.

Differenzierung

Unterstützung

Gemeinsam nur drei fehlende Informationen sammeln.

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine vollständig ausführbare Anleitung.
Diese wird in der nächsten Stunde erneut verwendet.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Probleme unterschiedlich beschrieben werden können,
 - dass Computer eindeutige Anweisungen benötigen,
 - dass präzise Beschreibungen Voraussetzung für Algorithmen sind.
-

Erfahrung aus der Praxis

Das Rollenspiel funktioniert deutlich besser als eine reine Diskussion.

Lassen Sie KAI möglichst konsequent nachfragen.

Je konsequenter KAI "nervt", desto größer ist der Lerneffekt.

Widerstehen Sie der Versuchung, fehlende Informationen selbst zu ergänzen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst erkennen, warum dies notwendig ist.

Ausblick

In der nächsten Stunde untersuchen die Schülerinnen und Schüler, welche Eigenschaften eine gute Anleitung besitzen muss.

Der Begriff „Algorithmus“ wird weiterhin bewusst vermieden.

Entdecken

Lehrerband - 02_Erarbeiten

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Erarbeiten

Zeitbedarf

ca. 25 Minuten

Sozialform

- Gruppenarbeit
 - Unterrichtsgespräch
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler leiten selbst die Merkmale eines guten Algorithmus ab.
Die Fachbegriffe werden erst nach der gemeinsamen Erarbeitung eingeführt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg

Nutzen Sie mehrere Schülerlösungen aus der vorherigen Stunde.

Vergleichen Sie Gemeinsamkeiten.

Fragen Sie:

- Warum funktioniert diese Anleitung?
 - Warum funktioniert diese nicht?
-

Erarbeitung

Sammeln Sie Eigenschaften guter Anleitungen.

Erst nachdem genügend Beispiele gesammelt wurden, führen Sie die Fachbegriffe ein:

- eindeutig
 - vollständig
 - richtige Reihenfolge
 - ausführbar
-

Sicherung

Ordnen Sie verschiedene Beispiele den vier Eigenschaften zu.

Nicht jede fehlerhafte Anleitung verletzt nur eine Eigenschaft.

Erwartete Schülerantworten

Die Begriffe werden häufig zunächst umschrieben:

- genau
- vollständig
- nichts vergessen
- richtige Reihenfolge

Greifen Sie diese Formulierungen auf und führen Sie anschließend die Fachbegriffe ein.

Typische Schwierigkeiten

Schülerinnen und Schüler verwechseln häufig

- vollständig
- eindeutig.

Nutzen Sie Beispiele, um beide Begriffe voneinander abzugrenzen.

Differenzierung

Stärkere Gruppen entwickeln eigene Beispiele.

Schwächere Gruppen ordnen vorbereitete Beispiele den Eigenschaften zu.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Qualitätsmerkmale von Algorithmen und wenden diese bei der Beurteilung an.

Erfahrung aus der Praxis

Die Begriffe werden deutlich nachhaltiger gelernt, wenn sie nicht vorgegeben, sondern aus Beispielen entwickelt werden.

Vermeiden Sie deshalb einen klassischen Lehrervortrag.

Lehrerband - 03_Merke

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Sicherung

Zeitbedarf

ca. 10 Minuten

Sozialform

- Plenum
 - Einzelarbeit
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- formulieren den Merksatz zum Begriff Algorithmus.
 - verstehen die vier Eigenschaften als gemeinsame Qualitätsmerkmale.
 - können den Merksatz auf Beispiele anwenden.
-

Unterrichtsverlauf

Einstieg

Fragen Sie die Klasse:

Was muss eine gute Anleitung können?

Die Antworten stammen aus der vorherigen Stunde.

Erarbeitung

Lesen Sie den Merksatz gemeinsam.

Besprechen Sie jedes Merkmal einzeln.

Vermeiden Sie auswendig gelerntes Wiederholen.

Wichtiger ist das Verständnis.

Sicherung

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler eigene Beispiele den vier Eigenschaften zuordnen.

Kurze Begründungen reichen aus.

Erwartete Schülerantworten

Die Lernenden können erklären,

- warum etwas eindeutig ist,
 - warum etwas vollständig ist,
 - warum die Reihenfolge wichtig ist,
 - warum jeder Schritt ausführbar sein muss.
-

Typische Schwierigkeiten

Viele Schülerinnen und Schüler nennen Eigenschaften nur auswendig.

Fragen Sie deshalb immer:

Warum?

Differenzierung

Unterstützung

Eigenschaften mit Beispielen verbinden.

Erweiterung

Eigene fehlerhafte Algorithmen entwickeln und begründen.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler können Qualitätsmerkmale von Algorithmen benennen und anwenden.

Erfahrung aus der Praxis

Die Begriffe prägen sich besser ein, wenn sie regelmäßig bei späteren Aufgaben erneut verwendet werden.

Der Merksatz sollte deshalb im weiteren Kapitel immer wieder aufgegriffen werden.

Lehrerband - 04_Beispiele

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Anwendung

Zeitbedarf

ca. 20 Minuten

Sozialform

- Einzelarbeit
 - Partnerarbeit
 - Plenum
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erkennen Algorithmen im Alltag.
 - beurteilen deren Qualität.
 - übertragen die Merkmale auf neue Beispiele.
-

Unterrichtsverlauf

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Beispiele zunächst selbstständig.
Anschließend vergleichen sie ihre Einschätzungen mit einer Partnerin oder einem Partner.
Besprechen Sie unterschiedliche Bewertungen im Plenum.

Erwartete Schülerantworten

Die Beispiele zum Zähneputzen, Schulranzen packen und Überqueren einer Ampel werden als Algorithmen erkannt.

Das fehlerhafte Beispiel wird anhand der vier Eigenschaften begründet abgelehnt.

Typische Schwierigkeiten

Einige Lernende beurteilen Beispiele nur nach dem Ergebnis.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf den Ablauf.

Nicht das Ziel entscheidet, sondern die Qualität der Beschreibung.

Differenzierung

Unterstützung

Eigenschaften im Arbeitsheft markieren.

Erweiterung

Eigene Alltagsalgorithmen entwickeln.

Kompetenzbezug

Algorithmen erkennen, beurteilen und begründen.

Erfahrung aus der Praxis

Alltagsbeispiele erzeugen deutlich mehr Motivation als abstrakte Informatikaufgaben.
Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler möglichst viele eigene Beispiele nennen.

Lehrerband - 05_Alltag_und_Computer

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Vertiefung

Zeitbedarf

ca. 20 Minuten

Sozialform

- Unterrichtsgespräch
 - Partnerarbeit
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- unterscheiden menschliches und maschinelles Handeln.
 - verstehen, warum Computer keine Informationen ergänzen.
 - erkennen, dass Algorithmen unabhängig von Programmiersprachen sind.
-

Unterrichtsverlauf

Beginnen Sie mit der Frage:

Warum versteht ein Mensch eine ungenaue Anleitung oft trotzdem?

Sammeln Sie Antworten.

Leiten Sie anschließend zur Arbeitsweise von Computern über.

Erarbeiten Sie gemeinsam:

Menschen nutzen Erfahrungen.

Computer führen ausschließlich beschriebene Schritte aus.

Scratch und Python

Greifen Sie die Darstellung aus dem Arbeitsheft auf.

Betonen Sie:

Scratch und Python lösen **nicht unterschiedliche Probleme**.

Sie stellen denselben Algorithmus unterschiedlich dar.

Vermeiden Sie Formulierungen wie:

“Jetzt programmieren wir.”

Besser:

“Jetzt stellen wir den Algorithmus in Scratch bzw. Python dar.”

Erwartete Schülerantworten

- Menschen ergänzen Informationen.
 - Computer benötigen vollständige Angaben.
 - Programmiersprachen sind Werkzeuge zur Darstellung.
-

Typische Schwierigkeiten

Viele Schülerinnen und Schüler setzen Programm und Algorithmus gleich.

Nutzen Sie die bekannte Darstellung:

Problem

↓

Lösung

↓

Algorithmus

↓

Scratch / Python

↓

Programm

Differenzierung

Unterstützung

Weitere Alltagsbeispiele sammeln.

Erweiterung

Andere Darstellungsformen (Flussdiagramm, Umgangssprache) diskutieren.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Algorithmus und Programmiersprache.

Erfahrung aus der Praxis

Dieser Abschnitt ist fachlich besonders wichtig.

Wer hier den Unterschied versteht, hat später deutlich weniger Schwierigkeiten bei Scratch, Python und Java.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Diskussion.

Lehrerband - 06_Scratch_HowTo

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Anwendung

Zeitbedarf

ca. 30 Minuten

Sozialform

- Leherdemonstration
 - Partnerarbeit
 - Einzelarbeit
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erkennen Scratch als Darstellungsform eines Algorithmus.
 - setzen einen bekannten Algorithmus in Scratch um.
 - überprüfen ihr Programm systematisch.
-

Benötigte Materialien

- Computer oder Tablets
 - Scratch (online oder offline)
 - Arbeitsheft
-

Vorbereitung

Scratch starten.

Die Schülerinnen und Schüler benötigen ein leeres Projekt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg

Erinnern Sie an den Begrüßungsalgorithmus aus dem Arbeitsheft.

Fragen Sie:

Hat sich der Algorithmus verändert?

Antwort:

Nein.

Lediglich die Darstellung ändert sich.

Erarbeitung

Die Schülerinnen und Schüler bauen den Algorithmus Schritt für Schritt in Scratch nach.

Lassen Sie sie möglichst selbst überlegen, welche Blöcke benötigt werden.

Greifen Sie nur unterstützend ein.

Test

Nach jedem eingefügten Block wird das Programm ausgeführt.

Gewöhnen Sie die Klasse früh daran,

kleine Änderungen → sofort testen.

Dadurch entstehen deutlich weniger Fehler.

Sicherung

Vergleichen Sie verschiedene Lösungen.

Weisen Sie darauf hin:

Unterschiedliche Blockanordnungen können denselben Algorithmus darstellen.

Erwartete Schülerantworten

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- welcher Block benötigt wird,
 - wie Programme gestartet werden,
 - dass die Reihenfolge der Blöcke entscheidend ist.
-

Typische Schwierigkeiten

Viele Lernende klicken Blöcke wahllos zusammen.

Fragen Sie regelmäßig:

Welchen Schritt des Algorithmus stellt dieser Block dar?

Dadurch bleibt der Bezug zum Algorithmus erhalten.

Differenzierung

Unterstützung

Gemeinsames Nachbauen.

Erweiterung

Die Begrüßung individuell verändern.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler stellen einen Algorithmus in Scratch dar und testen ihn.

Erfahrung aus der Praxis

Scratch motiviert stark.

Die größte Gefahr besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler “spielen”, statt den Algorithmus bewusst umzusetzen.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit deshalb immer wieder auf den zuvor entwickelten Ablauf.

Lehrerband - 07_Python_HowTo

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Anwendung

Zeitbedarf

ca. 30 Minuten

Sozialform

- Lehrerdemonstration
 - Partnerarbeit
 - Einzelarbeit
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erkennen Python als weitere Darstellung eines Algorithmus.
 - schreiben ein erstes einfaches Python-Programm.
 - vergleichen Scratch und Python.
-

Benötigte Materialien

- Computer
 - Python-Umgebung
-

Unterrichtsverlauf

Einstieg

Zeigen Sie den bereits bekannten Algorithmus.

Fragen Sie:

Was hat sich verändert?

Antwort:

Nur die Darstellung.

Nicht der Algorithmus.

Erarbeitung

Erstellen Sie gemeinsam das Python-Programm.

Erklären Sie nur die unbedingt notwendigen Sprachelemente.

Vermeiden Sie an dieser Stelle längere Syntaxerklärungen.

Vergleich

Scratch

↓

Blöcke

Python

↓

Text

Beides beschreibt denselben Algorithmus.

Erwartete Schülerantworten

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass beide Programme dieselbe Aufgabe erfüllen,
 - dass lediglich die Schreibweise unterschiedlich ist.
-

Typische Schwierigkeiten

Viele Lernende konzentrieren sich ausschließlich auf die Syntax.

Fragen Sie deshalb regelmäßig:

Welchen Schritt des Algorithmus beschreibt diese Zeile?

Differenzierung

Unterstützung

Code abschreiben und verändern.

Erweiterung

Ausgabe erweitern.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler stellen einen Algorithmus in Python dar.

Erfahrung aus der Praxis

Vermeiden Sie Aussagen wie:

“Jetzt lernen wir Python.”

Treffender ist:

“Jetzt beschreiben wir unseren Algorithmus mit Python.”

Dadurch bleibt die fachliche Trennung zwischen Algorithmus und Programmiersprache erhalten.

Lehrerband - 08_Uebungen

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Üben und Vertiefen

Zeitbedarf

ca. 30-45 Minuten

Sozialform

- Einzelarbeit
 - Partnerarbeit
 - Gruppenarbeit
-

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- wenden die Eigenschaften guter Algorithmen sicher an.
 - erkennen Fehler.
 - verbessern bestehende Algorithmen.
 - entwickeln eigene Lösungswege.
-

Unterrichtsverlauf

Die Übungen sind in drei Kompetenzbereiche gegliedert.

Verstehen

Algorithmen erkennen und beurteilen.

Anwenden

Algorithmen verbessern oder selbst entwickeln.

Übertragen

Eigene Lösungsstrategien auf neue Situationen anwenden.

Hinweise zu einzelnen Aufgaben

KAI findet den Fehler

Nicht nur Fehler markieren.

Immer begründen lassen.

Algorithmen ausführen

Lassen Sie möglichst Mitschülerinnen und Mitschüler die Rolle von KAI übernehmen.

Dadurch werden ungenaue Formulierungen sofort sichtbar.

Eigene Algorithmen

Akzeptieren Sie unterschiedliche Lösungen.

Entscheidend ist,

dass die vier Eigenschaften erfüllt werden.

Erwartete Schülerantworten

Die Lösungen unterscheiden sich teilweise deutlich.
Bewertet werden sollte nicht die Formulierung,
sondern die Qualität des Algorithmus.

Typische Schwierigkeiten

Viele Schülerinnen und Schüler schreiben unnötig komplizierte Algorithmen.

Erinnern Sie daran:

Ein guter Algorithmus ist

- richtig,
 - verständlich und
 - möglichst einfach.
-

Differenzierung

Unterstützung

Bearbeitung ausgewählter Aufgaben.

Erweiterung

Eigene Beispiele entwickeln und gegenseitig testen.

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler analysieren, entwickeln und verbessern Algorithmen.

Erfahrung aus der Praxis

Die Partnerkontrolle ist oft wirkungsvoller als eine reine Lehrerkontrolle.

Sobald andere Schülerinnen und Schüler einen Algorithmus ausführen müssen, werden Unklarheiten schnell sichtbar.

Transfer

Lehrerband - 10_Projekt

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Projektarbeit

Zeitbedarf

45-60 Minuten

Sozialform

Gruppenarbeit

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- entwickeln gemeinsam einen Algorithmus.
 - testen ihn.
 - verbessern ihn anhand von Rückmeldungen.
 - präsentieren ihre Ergebnisse.
-

Projektidee

Die Gruppen entwickeln einen Algorithmus für einen Ablauf auf dem Schulfest.

Mögliche Themen:

- Getränke ausgeben
 - Eintritt kontrollieren
 - Fundsachen verwalten
 - Spielestation betreuen
-

Unterrichtsverlauf

Phase 1

Problem verstehen.

Phase 2

Algorithmus entwickeln.

Phase 3

Algorithmus mit einer anderen Gruppe tauschen.

Die zweite Gruppe übernimmt die Rolle von KAI.

Sie arbeitet den Algorithmus Schritt für Schritt ab.

Phase 4

Verbesserungen einarbeiten.

Phase 5

Kurze Präsentation.

Rolle der Lehrkraft

Nicht Lösungen vorgeben.

Fragen stellen.

Zum Beispiel:

- Was passiert zuerst?
 - Fehlt eine Information?
 - Kann KAI diesen Schritt ausführen?
 - Ist die Reihenfolge eindeutig?
-

Bewertung

Mögliche Kriterien:

- fachliche Richtigkeit
 - Vollständigkeit
 - Verständlichkeit
 - Zusammenarbeit
 - Präsentation
-

Typische Schwierigkeiten

Gruppen möchten häufig sofort schreiben.

Fordern Sie zunächst eine gemeinsame Planung.

Kompetenzbezug

Probleme analysieren, Algorithmen entwickeln, testen und verbessern.

Erfahrung aus der Praxis

Der Austausch der Algorithmen zwischen den Gruppen ist der wichtigste Teil des Projekts.
Er macht deutlich, dass gute Algorithmen getestet werden müssen.

Lehrerband - 11_Reflexion

Kapitel

01_Lineare_Algorithmen

Unterrichtsphase

Reflexion

Zeitbedarf

10-15 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit und Unterrichtsgespräch

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- schätzen ihren Lernstand ein.
 - reflektieren ihren Lernprozess.
 - erkennen eigene Stärken und Unsicherheiten.
-

Unterrichtsverlauf

Die Reflexion erfolgt zunächst in Einzelarbeit.

Anschließend können einzelne Aussagen freiwillig im Plenum besprochen werden.

Die Selbsteinschätzung wird nicht bewertet.

Hinweise

Die Reflexion dient der Lernentwicklung.

Sie ist keine Leistungskontrolle.

Greifen Sie Unsicherheiten auf und planen Sie gegebenenfalls Wiederholungen.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler können benennen,

- was sie gelernt haben,
 - was ihnen leicht gefallen ist,
 - wobei sie noch Unterstützung benötigen.
-

Kompetenzbezug

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihren eigenen Lernprozess.

Erfahrung aus der Praxis

Eine ehrliche Selbsteinschätzung gelingt nur, wenn deutlich ist, dass sie keine Auswirkungen auf die Benotung hat.

Lehrerband - 12 Kompetenzcheck

Kapitel

Komplexaufgabe zur Algorithmierung – Grundlagen linearer Algorithmen

Unterrichtsphase

Diagnose und Sicherung

Zeitbedarf

ca. 15–20 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit

Ziel

Der Kompetenzcheck überprüft, ob die Schülerinnen und Schüler zentrale Grundlagen der Algorithmierung sicher anwenden können.

Er dient vor allem der **Diagnose** vor einer weiterführenden komplexen Projektaufgabe.

Überprüfte Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Algorithmen erkennen,
 - Eigenschaften guter Algorithmen anwenden,
 - Fehler und Unklarheiten identifizieren,
 - einen einfachen linearen Algorithmus entwickeln,
 - Algorithmus und Programmiersprache unterscheiden,
 - eigene Lösungen begründen.
-

Durchführung

Der Kompetenzcheck wird zunächst ohne Hilfsmittel bearbeitet.

Die anschließende Besprechung sollte nicht nur richtige Antworten nennen.

Fragen Sie insbesondere:

„Woran hast du das erkannt?“

„Welche Eigenschaft des Algorithmus ist hier wichtig?“

„Wie könnte man die Lösung verbessern?“

Lösungen

Aufgabe 1 - Algorithmus erkennen

A

Algorithmus

Die Handlungsschritte sind grundsätzlich eindeutig, ausführbar und geordnet.

Je nach Strenge kann diskutiert werden, ob zusätzliche Voraussetzungen fehlen. Diese Diskussion ist ausdrücklich erwünscht.

B

Kein geeigneter Algorithmus

Begründung:

Aussagen wie

- „Sei aufmerksam.“
- „Arbeite ordentlich.“
- „Gib dein Bestes.“

sind nicht eindeutig ausführbar und lassen großen Interpretationsspielraum.

Aufgabe 2 - Fehler finden

Bei der im Arbeitsheft verwendeten fehlerhaften Kakao-Anleitung sind unter anderem folgende Probleme möglich:

- Die Reihenfolge ist falsch.
- Vor dem Umrühren befinden sich noch keine Zutaten im Becher.
- Ein benötigtes Gefäß wird zu spät genannt.
- Mengen können fehlen oder ungenau sein.
- Temperatur oder Art der Milch können unklar sein.
- Das verwendete Werkzeug zum Umrühren kann fehlen.

Entscheidend ist nicht, dass die Schülerinnen und Schüler exakt dieselben Punkte nennen.

Sie müssen ihre Kritik **nachvollziehbar begründen**.

Aufgabe 3 - Algorithmus entwickeln

Für das Einwerfen eines Briefes sind unterschiedliche Lösungen möglich.

Eine mögliche Lösung:

1. Nimm den adressierten und ausreichend frankierten Brief.
2. Gehe zu einem Briefkasten.
3. Suche den Einwurfschlitz.
4. Stecke den Brief vollständig durch den Einwurfschlitz.
5. Prüfe, dass der Brief nicht mehr herausragt.

Bewertung

Prüfen Sie insbesondere:

- sinnvolle Reihenfolge,
- notwendige Voraussetzungen,
- eindeutige Schritte,
- tatsächliche Ausführbarkeit.

Die Wortwahl muss nicht mit der Musterlösung übereinstimmen.

Aufgabe 4 - Scratch und Python

Erwartete Kernaussage:

Ein Algorithmus beschreibt den Lösungsweg unabhängig von einer konkreten Programmiersprache. Scratch und Python können verwendet werden, um denselben Lösungsweg unterschiedlich umzusetzen.

Akzeptieren Sie altersgerechte Formulierungen wie:

„Die Befehle sehen anders aus, aber das Programm soll dasselbe machen.“

Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung wird nicht benotet.

Vergleichen Sie bei Bedarf die Selbsteinschätzung mit den tatsächlich bearbeiteten Aufgaben.

Besonders interessant sind Abweichungen:

- hohe Selbsteinschätzung bei deutlichen Problemen,
- niedrige Selbsteinschätzung trotz sicherer Bearbeitung.

Beides kann Ausgangspunkt eines kurzen Lernberatungsgesprächs sein.

Bewertungsmöglichkeit

Falls der Kompetenzcheck zur Lernstandserhebung genutzt wird, kann folgende grobe Orientierung verwendet werden:

Bereich	Beobachtung
sicher teilweise sicher noch unsicher	fachlich korrekt und nachvollziehbar begründet Grundidee richtig, einzelne Ungenauigkeiten zentrale Eigenschaften nicht erkannt oder nicht anwendbar

Eine reine Punktbewertung ist nicht notwendig.

Typische Schwierigkeiten

Algorithmus und Programm werden gleichgesetzt

Frage:

„Kann derselbe Algorithmus mit unterschiedlichen Programmiersprachen umgesetzt werden?“

Eindeutigkeit und Vollständigkeit werden verwechselt

Nutzen Sie zwei kurze Gegenbeispiele.

Nicht eindeutig:

„Gib etwas Wasser hinein.“

Nicht vollständig:

„Rühre um.“

wenn vorher keine Zutaten bereitgestellt wurden.

Schüler suchen nur Syntaxfehler

Lenken Sie zurück zum Lösungsweg.

Ein Programm kann syntaktisch korrekt laufen und trotzdem einen logischen Fehler enthalten.

Differenzierung

Unterstützung

- Eigenschaften eines Algorithmus als Wortkarten bereitstellen.
- Beispiele gemeinsam analysieren.
- KAI als Prüfperson verwenden.

Erweiterung

Schülerinnen und Schüler entwickeln zwei unterschiedliche Algorithmen für dieselbe Problemstellung und vergleichen:

- Verständlichkeit,
 - Anzahl der Schritte,
 - Erweiterbarkeit,
 - Fehleranfälligkeit.
-

Anschluss an die Komplexaufgabe

Nach dem Kompetenzcheck sollte die Aufmerksamkeit von einzelnen Algorithmen auf den **gesamten Problemlöse- und Projektprozess** gelenkt werden.

Der Lehrplan der Klassenstufe 9 fordert insbesondere:

- Problemanalyse,
- Lösungsentwurf,
- Umsetzung,
- Test,
- Dokumentation,
- Präsentation,
- Partner- oder Teamarbeit,
- Qualitätskreislauf.

Die hier überprüften algorithmischen Grundlagen sind deshalb **Werkzeug für das Projekt**, nicht das Endziel des Lernbereiches.

Erfahrung aus der Praxis

Wenn die Klasse bei den algorithmischen Grundlagen sicher ist, sollte dieser Abschnitt kurz gehalten werden.

Die verfügbare Unterrichtszeit wird im Lernbereich stärker für die eigentliche komplexe Projektaufgabe benötigt.

Bei deutlichen Lücken bietet sich eine gezielte Wiederholung einzelner Übungen an, statt das gesamte Grundlagenkapitel erneut durchzuarbeiten.

Lehrerband - Projektstart

Lehrplanbezug

Der Lernbereich „Komplexaufgabe zur Algorithmierung“ umfasst 12 Unterrichtsstunden und fordert Partner- bzw. Teamarbeit, die Phasen der Projektarbeit sowie die Planung, Durchführung und den Abschluss eines Projekts unter Beachtung eines Qualitätskreislaufs. Als mögliche Kontexte nennt der Lehrplan unter anderem Computerspiele, Simulationen, Robotik und Grafik.

Ziel

Die Lernenden wechseln von der Wiederholung algorithmischer Grundlagen zur selbstständigen Projektarbeit.

Zeitbedarf

ca. 1 Unterrichtsstunde

Hinweise

Der Projektauftrag sollte bewusst offen genug sein, um Entscheidungen zu ermöglichen, aber eng genug, um innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens realistisch abgeschlossen werden zu können.

Geeignete Projektgrößen:

- kleine Simulation,
- einfaches Spiel,
- grafische Anwendung,
- digitaler Helfer,
- einfache Robotik-Aufgabe.

Rolle der Lehrkraft

Nicht sofort konkrete Implementierungen vorschlagen.

Hilfreiche Fragen:

- Was ist euer eigentliches Ziel?
- Was muss am Ende unbedingt funktionieren?
- Ist der Umfang in der verfügbaren Zeit realistisch?
- Welche Aufgabe könnt ihr als Erstes lösen?

Ergebnis der Phase

Jedes Team besitzt:

- eine Problemidée,
- ein Projektziel,
- einen Projektumfang,
- eine erste Rollen- bzw. Aufgabenverteilung.

Abbruchkriterium

Ist die Projektidee zu groß, muss sie vor der nächsten Phase verkleinert werden.

Lehrerband - Problemanalyse

Ziel

Die Teams formulieren ein konkretes Problem und überprüfbare Anforderungen, bevor sie mit der Umsetzung beginnen.

Zeitbedarf

ca. 1 Unterrichtsstunde

Schwerpunkt

Diese Phase ist entscheidend. Viele spätere Schwierigkeiten entstehen nicht durch Programmierfehler, sondern durch unklare Anforderungen.

Muss- und Kann-Anforderungen

Die Trennung verhindert, dass Teams ihre Zeit in Erweiterungen investieren, bevor die Kernfunktion funktioniert.

Eine gute Muss-Anforderung ist überprüfbar.

Ungünstig:

„Das Spiel soll cool sein.“

Besser:

„Nach dem Start kann die Spielfigur mit vier Tasten bewegt werden.“

EVAS

EVAS dient hier nur zur Aktivierung bekannten Vorwissens. Keine erneute vollständige Einführung.

Peer-Review

Der Austausch zwischen Teams ist sinnvoll, weil fremde Personen Unklarheiten häufig schneller erkennen.

Beobachtung

Achten Sie besonders auf:

- zu große Projektumfänge,
- nicht überprüfbare Anforderungen,
- fehlende Zielgruppe,
- bereits vorweggenommene technische Lösungen.

Ergebnis der Phase

- eindeutige Problemformulierung,
- Projektziel,
- Muss-Anforderungen,
- Kann-Anforderungen,
- begrenzter Projektumfang.

Lehrerband - Lösungsentwurf und Planung

Ziel

Die Lernenden entwickeln verschiedene Lösungsideen, wählen begründet einen Ansatz und zerlegen die Arbeit in überschaubare Teilaufgaben.

Zeitbedarf

ca. 1 Unterrichtsstunde

Didaktischer Schwerpunkt

Die Programmiersprache folgt der Lösungsidee.

Die zentrale Frage lautet nicht:

„Wie mache ich das in Python?“

sondern:

„Wie soll unsere Lösung grundsätzlich funktionieren?“

Mehrere Lösungswege

Fordern Sie nach Möglichkeit mindestens zwei Ideen ein. Das zwingt die Teams, Entscheidungen zu treffen, statt die erste Idee ungeprüft umzusetzen.

Inkrementelles Vorgehen

Die geplante Version 1 muss bereits funktionieren, aber nur die wichtigsten Anforderungen erfüllen.

Beispiel Spiel:

Version 1:

- Figur sichtbar,
- Bewegung funktioniert.

Später:

- Punktestand,
- Gegner,
- Sound,
- mehrere Level.

Unterstützende Lehrerfragen

- Was ist die kleinste funktionierende Version?
- Welche Funktion benötigt ihr wirklich zuerst?
- Welche Teilaufgaben hängen voneinander ab?
- Könnt ihr diese Erweiterung auch später ergänzen?

Ergebnis der Phase

- gewählter Lösungsansatz,
- Algorithmus/Ablaufentwurf,
- Werkzeugwahl,

- Teilaufgaben,
- Definition einer ersten funktionsfähigen Version.

Lehrerband - Umsetzung

Ziel

Die Teams setzen ihren Entwurf schrittweise um und dokumentieren relevante Änderungen.

Zeitbedarf

ca. 3 Unterrichtsstunden

Der tatsächliche Umfang hängt stark von Projektart und Lerngruppe ab.

Arbeitsprinzip

Empfohlen:

kleine Änderung → testen → sichern → nächste Änderung

Nicht empfohlen:

lange programmieren → am Ende erstmals starten

Rolle der Lehrkraft

Bei Problemen zunächst nicht selbst debuggen.

Fragen:

- Was sollte passieren?
- Was passiert stattdessen?
- Welche letzte Änderung wurde vorgenommen?
- Kann das Problem auf einen kleineren Teil reduziert werden?
- Welche Information benötigt die betreffende Anweisung?

Unterstützungsgrenze

Bei technischen Blockaden darf die Lehrkraft helfen, damit ein Werkzeugproblem nicht die gesamte Projektarbeit verhindert.

Die eigentliche Problemlösung sollte jedoch beim Team bleiben.

Entwicklungsprotokoll

Das Protokoll muss nicht jede Kleinigkeit enthalten. Dokumentiert werden sollen:

- wichtige Funktionsstände,
- relevante Fehler,
- Entscheidungen,
- größere Änderungen.

Ergebnis der Phase

Eine grundsätzlich funktionsfähige Projektversion, die mindestens einen wesentlichen Teil der Muss-Anforderungen erfüllt.

Lehrerband - Testen und Verbessern

Ziel

Die Lernenden prüfen ihre Lösung systematisch gegen die eigenen Anforderungen und durchlaufen bewusst den Qualitätskreislauf.

Zeitbedarf

ca. 2 Unterrichtsstunden

Testbegriff

„Ich habe geklickt und es ging“ ist kein ausreichender Test.

Ein Testfall besitzt:

- definierte Ausgangslage,
- Eingabe/Aktion,
- erwartetes Ergebnis,
- tatsächliches Ergebnis.

Fremdtest

Der Fremdtest ist besonders wertvoll bei:

- Bedienbarkeit,
- unklaren Eingaben,
- unerwarteten Programmmustern.

Die entwickelnde Gruppe sollte während des ersten Fremdtests möglichst wenig erklären.

Priorisierung

Nicht alle Probleme müssen bis zur Perfektion gelöst werden.

Reihenfolge:

1. Kernfunktion,
2. Muss-Anforderungen,
3. Bedienbarkeit,
4. Kann-Anforderungen,
5. kosmetische Verbesserungen.

Lehrerfragen

- Welche Anforderung prüft dieser Test?
- Was wäre ein ungünstiger Eingabebefehl?
- Ist der Fehler reproduzierbar?
- Welche Änderung behebt die Ursache und nicht nur das sichtbare Symptom?

Ergebnis der Phase

- dokumentierte Tests,
- priorisierte Fehler,
- mindestens eine gezielte Überarbeitung,
- nachvollziehbare Verbesserung der Lösung.

Lehrerband - Dokumentation

Ziel

Die Lernenden dokumentieren Problem, Lösungsweg, Umsetzung, Tests und wichtige Entscheidungen nachvollziehbar.

Zeitbedarf

ca. 1 Unterrichtsstunde plus kontinuierliche Notizen während des Projekts

Wichtig

Die Dokumentation sollte nicht erst am letzten Tag entstehen.

Das Entwicklungsprotokoll aus der Umsetzungsphase liefert die Grundlage.

Mindestbestandteile

- Problem und Ziel,
- Anforderungen,
- Lösungsentwurf,
- eingesetzte Werkzeuge,
- wichtige Umsetzungsschritte,
- Tests,
- Verbesserungen,
- Ergebnis,
- Zusammenarbeit,
- Quellen bei fremden Materialien.

Bewertung

Nicht die Textmenge bewerten.

Wichtiger sind:

- Nachvollziehbarkeit,
- fachliche Richtigkeit,
- begründete Entscheidungen,
- Bezug zwischen Anforderungen und Ergebnis.

Typischer Fehler

Chronologisches Tagebuch ohne fachliche Aussage:

„Heute haben wir programmiert.“

Besser:

„Die Bewegung wurde zunächst mit einzelnen Blöcken umgesetzt. Beim Test zeigte sich, dass ... Deshalb änderten wir ...“

Ergebnis der Phase

Eine fremde Person kann nachvollziehen, welches Problem bearbeitet wurde und wie die Lösung entstanden ist.

Lehrerband - Präsentation und Reflexion

Ziel

Die Teams stellen ihr Projektergebnis vor und reflektieren Ergebnis, Entwicklungsprozess und Zusammenarbeit.

Zeitbedarf

ca. 2 Unterrichtsstunden, abhängig von Teamanzahl

Präsentation

Die Präsentation sollte nicht zum Vorlesen der Dokumentation werden.

Empfohlener Aufbau:

1. Problem,
2. Anforderungen,
3. Lösungsansatz,
4. praktische Demonstration,
5. Test und wichtige Verbesserung,
6. Erkenntnisse.

Präsentationsdauer

Für kleine Teams sind häufig 5–8 Minuten ausreichend.

Rückfragen

Geeignete Fragen:

- Welche Anforderung war am schwierigsten?
- Was hat sich gegenüber eurem ersten Plan verändert?
- Welcher Test hat einen wichtigen Fehler gezeigt?
- Welche Erweiterung würdet ihr als Nächstes umsetzen?

Reflexion

Die Reflexion soll sich auf den Denk- und Entwicklungsprozess beziehen, nicht nur auf Motivation oder Gefallen.

Wichtige Aspekte:

- Planänderungen,
- Problemlösestrategien,
- Testen,
- Zusammenarbeit,
- eigene Lernfortschritte.

Abschluss des Qualitätskreislaufs

Auch ein abgeschlossenes Projekt könnte weiter verbessert werden.

Die Lernenden sollen erkennen:

„Fertig“ bedeutet im Unterricht nicht „perfekt“, sondern „die vereinbarten Anforderungen sind in angemessener Qualität erfüllt“.

Lehrplanbezug

Mit Präsentation und Reflexion werden insbesondere Projektabschluss, Dokumentation, Präsentation sowie die bewusste Betrachtung des Qualitätskreislaufs gesichert.